



PAWFOLIO: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB COM CHATBOT INTELIGENTE PARA SERVIÇOS PET

THÉO VITOR VANNI OLIVARES TAVORA; HILTON HONÓRIO NETO; ISAQUE KATAHIRA; MARCELA APARECIDA PENTEADO ROSSINI; ROSEMEIRY DE CASTRO PRADO; THIAGO HENRIQUE PEREIRA PAIVA; JÉSSICA ANTONIO DELGADO

RESUMO

O setor *pet* tem avançado significativamente em direção à digitalização, impulsionando a necessidade de ferramentas que integrem tutores, clínicas veterinárias e *pet shops* em um único ambiente virtual. Diante da fragmentação dos processos de agendamento, atendimento e comunicação, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma web destinada à gestão centralizada de serviços *pet*. A solução permite o cadastro de estabelecimentos, a organização dos serviços oferecidos e o acesso dos tutores para agendar, alterar e acompanhar procedimentos, contribuindo para maior eficiência no fluxo de atendimento. O objetivo principal consiste em disponibilizar um sistema funcional, acessível e compatível com diferentes dispositivos, capaz de otimizar a relação entre estabelecimentos e usuários. A metodologia utilizada segue uma abordagem aplicada e qualitativa, fundamentada no Desenvolvimento Experimental. A plataforma foi desenvolvida em linguagem Python com o *framework* Django, empregando uma arquitetura organizada em camadas e banco de dados relacional. Um diferencial importante do projeto é a incorporação de um chatbot híbrido, construído com técnicas de processamento de linguagem natural. Esse *chatbot* utiliza uma base interna de conhecimento para responder dúvidas frequentes e, quando necessário, recorre a um mecanismo adicional integrado ao ChatGPT, ampliando sua capacidade de resposta. Os resultados evidenciam que a plataforma atende aos requisitos de funcionalidade, apresentando boa experiência de uso e navegabilidade. O *chatbot* demonstrou eficácia no suporte aos usuários, reduzindo dúvidas operacionais e aumentando a autonomia no uso do sistema. Conclui-se que a solução contribui para a modernização do setor *pet* e apresenta potencial de expansão futura com a incorporação de novas funcionalidades.

Palavras-chave: Bem-estar animal; Gestão digital de *pets*; Inteligência Artificial.

1 INTRODUÇÃO

O mercado de produtos e serviços para animais de estimação tem passado por uma expansão significativa nos últimos anos, impulsionada pela transformação da relação entre humanos e seus pets. Cada vez mais percebidos como membros da família, os animais ocupam um lugar de afeto e cuidado. Segundo o Instituto Pet Brasil e a Abinpet (2024), havia a expectativa de que os *pet shops* de pequeno e médio porte movimentassem cerca de R\$ 37,6 bilhões até o final de 2024, mantendo quase metade do varejo *pet*. As clínicas e hospitais veterinários, por sua vez, deveriam representar aproximadamente 18% do faturamento, estimados em R\$ 13,9 bilhões.

A transformação do setor *pet* também acompanha mudanças culturais profundas, especialmente no modo como os tutores percebem seus animais de estimação. Cada vez mais, cães e gatos são integrados ao núcleo familiar, compondo o que a literatura denomina família

multiespécie. Segundo Alfaix e Santos (2023), esse modelo decorre do paradigma do afeto, no qual o vínculo entre humanos e animais gera relações de cuidado, convivência e dependência semelhantes às estabelecidas entre membros da família. Esse reconhecimento afetivo, reforça a demanda por serviços mais especializados e por ferramentas digitais que apoiem a tutoria responsável e a organização da rotina dos pets.

Apesar do avanço do setor pet, muitos estabelecimentos ainda enfrentam dificuldades significativas na organização de seus processos internos, especialmente no que se refere à gestão de agendamentos, ao registro de atendimentos e à comunicação com os tutores. Em grande parte, os serviços continuam distribuídos em sistemas manuais, agendas físicas ou aplicativos isolados. Pesquisas recentes mostram que ferramentas digitais, dispositivos vestíveis (*wearables*, como coleiras e sensores acoplados ao animal), monitoramento inteligente e aplicativos com IA estão transformando o cuidado pet e reduzindo falhas operacionais (ARSHAD *et al.*, 2025).

A adoção de *chatbots* tem se mostrado estratégica para empresas que buscam agilidade e eficiência no atendimento, especialmente em setores que lidam com alto volume de solicitações, como o mercado *pet*. Pesquisas indicam que a qualidade do serviço prestado por esses agentes conversacionais aumenta a confiança dos usuários e fortalece a relação com a marca, contribuindo para melhores experiências de atendimento (SHAHZAD *et al.*, 2024). Além disso, estudos mostram que chatbots podem gerar impactos concretos no desempenho organizacional, oferecendo suporte em tempo real, automatizando tarefas e estimulando compras. Em alguns cenários, seu uso elevou a receita em média 67%, com 26% das vendas totais resultando de interações automatizadas (KAUSHAL; YADAV, 2023).

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma plataforma web para a gestão centralizada de informações e serviços na área pet, incluindo o cadastro de animais, o registro de veterinários e um chatbot capaz de oferecer suporte automatizado aos usuários. A proposta busca modernizar a comunicação entre tutores e profissionais, agilizar processos e tornar o acesso às informações mais organizado e eficiente.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Esta seção descreve o conjunto de recursos, procedimentos e etapas adotados no desenvolvimento da plataforma proposta. São apresentados o tipo de pesquisa, o ambiente de implementação, as ferramentas utilizadas, a metodologia de desenvolvimento aplicada e as fases que compuseram o processo de construção do sistema. Também são detalhadas a arquitetura da solução e os critérios empregados para sua avaliação.

2.1 Ambiente e ferramentas utilizadas

O ambiente de desenvolvimento do projeto foi composto por hardware e software que sustentaram a implementação e os testes da plataforma. O hardware utilizado consistiu em um computador com processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB, empregado em todas as etapas de programação e execução do sistema. Quanto ao *software*, foram utilizadas as seguintes ferramentas:

- Visual Studio Code para edição de código;
- Python e Django para desenvolvimento do *back-end*;
- HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5 e Sass para implementação do *front-end*;
- MySQL, gerenciado pelo ORM do Django, como banco de dados;
- Figma para criação de *wireframes* e protótipos;

- Git e GitHub para controle de versão e armazenamento do repositório do projeto.

2.2 Etapas de Desenvolvimento

O desenvolvimento da plataforma foi organizado em quatro etapas principais, estruturadas da seguinte forma:

Tabela 1 – Resumo das Etapas de Desenvolvimento.

Etapa	Atividades
Etapa 1 – Levantamento de requisitos	Identificação das necessidades do sistema; Definição dos casos de uso.
Etapa 2 – Prototipagem e design	Criação de wireframes no Figma; Desenvolvimento de protótipos navegáveis; Validação da usabilidade.
Etapa 3 – Implementação	Desenvolvimento do front-end; Construção do <i>back-end</i> em Django; Criação das estruturas do banco via ORM; Codificação das funcionalidades.
Etapa 4 – Testes e integração	Testes unitários e de integração; Testes de usabilidade; Testes de responsividade; Correção de problemas identificados.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

2.3 Arquitetura do sistema

O sistema foi estruturado com base no padrão *Model–View–Template* (MVT), adotado conceitualmente pelo projeto para organizar a aplicação em camadas de responsabilidade distintas, adotado pelo Django, integrando *front-end*, *back-end* e banco de dados de forma organizada e escalável.

2.3.1 Estrutura do banco de dados

O banco de dados foi modelado utilizando o *Object-Relational Mapper* (ORM) do Django, conforme apresentado na Figura 1, sendo estruturado em tabelas que representam as principais entidades do sistema: cliente, *pet*, *petshop*, serviços e agendamento. A tabela cliente armazena informações básicas, como nome, e-mail e senha, garantindo a autenticação e o gerenciamento de acessos. A entidade *Pet* é vinculada a um cliente e registra dados essenciais, como espécie, raça e data de nascimento. O módulo de *petshop* armazena conteúdos visuais e descrições associados aos animais, permitindo a construção de um histórico personalizado. Já a tabela Serviços registra atendimentos realizados.

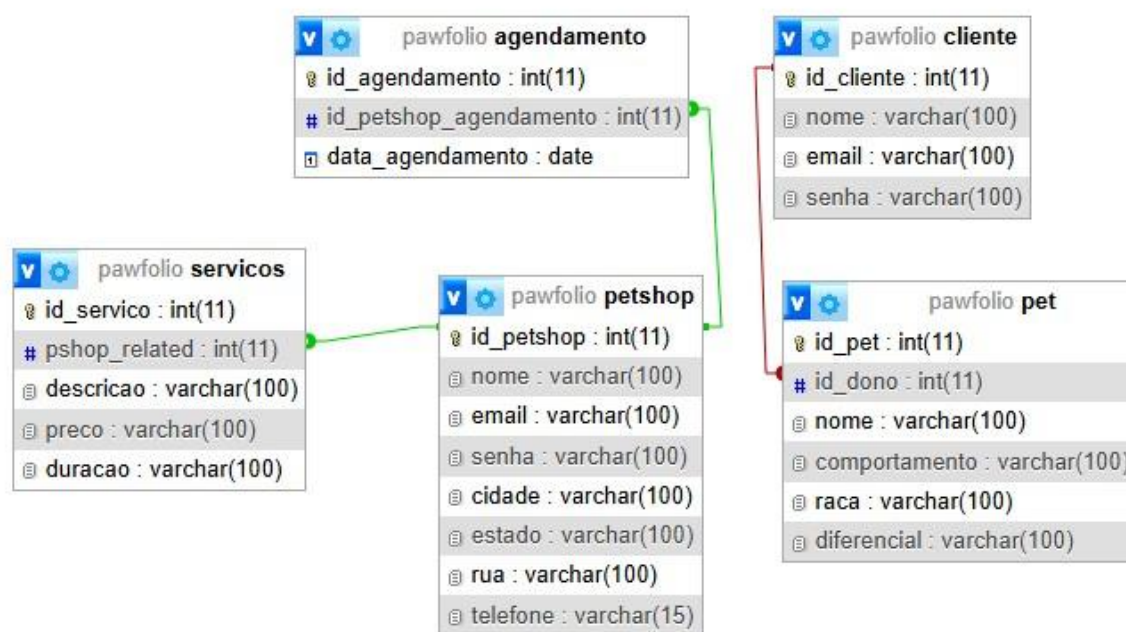


Figura 1 - Diagrama de Classes. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

2.4 Módulo de *Chatbot* com Inteligência Artificial Local

O módulo de *chatbot* fundamenta-se em técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), que permitem que sistemas computacionais interpretem e respondam à linguagem humana. De acordo com Chowdhary (2020), o PLN envolve etapas essenciais de análise e compreensão semântica, constituindo a base de sistemas de conversação e recuperação de informação. O *chatbot* foi desenvolvido como um microserviço independente em *Flask* e integrado ao sistema principal por meio de requisições HTTP, seguindo uma arquitetura cliente-servidor.

A interface do *chatbot* permite a interação direta entre usuário e sistema, realizando o processamento das mensagens em tempo real. A arquitetura baseia-se em *semantic search*, utilizando representações vetoriais densas para modelar o significado das sentenças. Para isso, emprega-se o modelo *intfloat/multilingual-e5-large*, amplamente utilizado em tarefas de geração de *embeddings* e recuperação semântica multilíngue (WANG *et al.*, 2024).

As perguntas da base de conhecimento são previamente convertidas em vetores numéricos de alta dimensionalidade, que representam o conteúdo textual em um espaço vetorial contínuo. Quando o usuário envia uma consulta, o sistema gera um *query embedding* correspondente e o compara com os vetores indexados, selecionando a resposta mais próxima segundo a métrica de similaridade. O fluxo interno do *chatbot* envolve: recepção da requisição HTTP, normalização do texto enviado pelo usuário, geração do vetor semântico, cálculo da similaridade e retorno da resposta em formato JSON. A base de conhecimento é armazenada em um arquivo JSON contendo pares de perguntas e respostas e seus respectivos vetores.

A comparação entre os vetores semânticos é realizada por meio da métrica *cosine similarity*, amplamente utilizada em sistemas de recuperação da informação por sua eficiência em medir a proximidade entre representações vetoriais de textos. Essa métrica permite identificar o grau de similaridade entre a consulta do usuário e as entradas da base de conhecimento, retornando a resposta com maior correspondência semântica (SINGHAL, 2001), conforme apresentado na Figura 2:

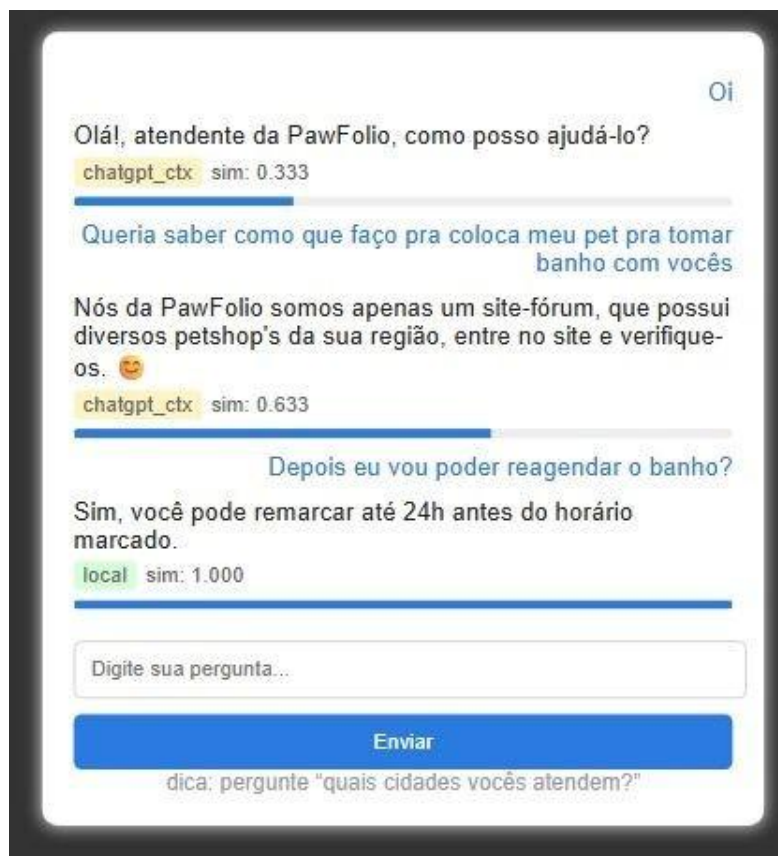


Figura 2 -Cosine similarity entre vetores semânticos. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

Além disso, foram conduzidos testes experimentais utilizando modelos da família *GPT* (*Generative Pre-trained Transformer*) como referência externa para validação da consistência semântica do módulo local. Conforme apresentado na Figura 2, foi implementado um mecanismo de mensuração baseado em uma barra de progresso visual aliada a um valor escalar normalizado no intervalo de 0 a 1.0, responsável por representar quantitativamente o grau de similaridade semântica entre a entrada fornecida pelo usuário e a resposta selecionada pelo sistema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos no desenvolvimento e teste do sistema PawFolio, com base nos critérios de avaliação definidos.

A interface inicial disponibiliza o módulo de autenticação, permitindo que tutores, clínicas veterinárias e pet shops realizem login de forma segura. A estrutura da página foi projetada para garantir navegação intuitiva, exibindo claramente as opções de acesso, conforme a Figura 3.



Figura 3 – Página inicial do sistema *PawFolio*. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

A interface do *chatbot* permite a interação direta entre usuário e sistema, realizando o processamento das mensagens em tempo real, conforme ilustrado na Figura 4.



Figura 4 – Interface do *Chatbot* e Processamento em Tempo Real. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

O *chatbot* é capaz de interagir em diversos idiomas, como português e inglês, conforme ilustrado na Figura 4. A interface exibe a capacidade do *PawChat* de responder a perguntas feitas em português.

4 CONCLUSÃO

Os objetivos propostos foram alcançados de forma satisfatória. O sistema foi desenvolvido utilizando Python e Django como base para o *back-end*, com integração a banco

de dados relacional e arquitetura modular. A aplicação da metodologia ágil *Scrum* contribuiu para o desenvolvimento incremental, permitindo validação contínua das funcionalidades e ajustes estruturais ao longo da implementação.

Como principal contribuição, destaca-se a integração entre os módulos de gestão, como cadastro de clientes, pets, serviços e agendamentos, com um módulo de atendimento inteligente baseado em *Natural Language Processing* e *Semantic Search*. Essa combinação permitiu a criação de uma solução híbrida, unificando processamento tradicional de dados com mecanismos modernos de inteligência artificial. O módulo de *chatbot* local demonstrou viabilidade técnica e desempenho adequado para o contexto de uso proposto, operando sob o paradigma de recuperação semântica e não por geração textual.

Para trabalhos futuros, recomenda-se a ampliação da base de conhecimento do chatbot, a incorporação de estratégias híbridas combinando recuperação semântica e geração textual, bem como a implementação de alertas automáticos no módulo de monitoramento.

REFERÊNCIAS

- ALFAIX, Francesca de Castro; SANTOS, Jubiracira dos. A família multiespécie à luz do Projeto de Lei nº 179/2023. *Revista da ESMAL*, Maceió, n. 8, p. 1–13, 2023. Disponível em: <https://revistadaesmal.tjal.jus.br/index.php/revistaEletronicaEsmal/article/view/21024>. Acesso em: 10 dez. 2025.
- ARSHAD, M. F. et al. Artificial intelligence and companion animals: perspectives on digital healthcare for dogs, cats, and pet ownership. *Research in Veterinary Science*, v. 193, p. 105776, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2025.105776>. Acesso em: 10 dez. 2025.
- CHOWDHARY, K. R. *Fundamentals of artificial intelligence*. Singapore: Springer, 2020. DOI: 10.1007/978-81-322-3972-7.
- INSTITUTO PET BRASIL; ABINPET. *Faturamento do 3º trimestre de 2024 da indústria pet*. Brasília: Ministério da Agricultura e Pecuária, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/animais-e-estimacao/2024/41a-ro-05-11-2024/release_3trimestre_abinpet_ipb_2024.pdf. Acesso em: 08 dez. 2025.
- KAUSHAL, V.; YADAV, R. Learning successful implementation of chatbots in businesses from B2B customer experience perspective. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, v. 35, n. 1, p. 1–18, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/cpe.7450>. Acesso em: 11 dez. 2025.
- SHAHZAD, M. F.; XU, S.; AN, X.; JAVED, I. Assessing the impact of AI-chatbot service quality on user e-brand loyalty through chatbot user trust, experience and electronic word of mouth. *Computers in Industry*, v. 159, p. 1-14, 2024.
- SINGHAL, A. Modern information retrieval: a brief overview. *IEEE Data Engineering Bulletin*, v. 24, n. 4, p. 35–43, 2001.
- WANG, L.; YANG, N.; HUANG, X.; YANG, L.; MAJUMDER, R.; WEI, F. Multilingual e5 text embeddings: A technical report. 2024.